Vibraciones

Nicolás Ulloa Gatica October 15, 2026

1 Movimiento armónico simple

El movimiento armónico simple (MAS) es el movimiento que realiza una partícula u objeto que oscila de forma constante. Para analizar la situación, lo más sencillo es definir el sistema de coordenadas con el origen en la posición de equilibrio, es decir, el centro de oscilación. Así, x será el desplazamiento del cuerpo con respecto al equilibrio.

Para que exista oscilación, es necesaria la presencia de una fuerza de restitución, que tienda a regresar a la partícula al punto de equilibrio. Así, si la única fuerza presente es la de restitución, por la segunda Ley de Newton se tendrá:

$$F_{rest} = m\ddot{x} \tag{1}$$

1.1 Caso Notable: Resorte

En el caso de una oscilación provocada de una partícula de masa m conectada a un resorte con constante elástica k, se tendrá que la fuerza restitutiva será igual a $F_{rest} = -k \cdot x$, puesto que x será la variación de la longitud del resorte. Al Evaluar esto en la ecuación (1), se obtiene:

$$\boxed{-k \cdot x = m\ddot{x}} \tag{2}$$

Esta expresión (ecuación diferencial de segundo orden) se conoce como *la ecuación del movimiento armónico simple* y tiene como solución general:

$$\boxed{x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \phi)} \tag{3}$$

Donde,

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}} \tag{4}$$

Y se denomina frecuencia angular (no confundir con la frecuencia $f = \frac{\omega}{2\pi}$), A se denomina amplitud y ϕ es la fase. Estas dos últimas cantidades se obtienen con las condiciones iniciales.

Observación: El MAS vertical no difiere en su esencia del horizontal. El único cambio real es que la posición de equilibrio $x = 0$ ya no corresponde al punto donde el resorte no está estirado[1]. La posición de equilibrio será aquella para la cual la fuerza elástica sea igual a la fuerza de gravedad.

[1] Sears, Zemansky, Young, Freedman. *Física Universitaria*, 12va Edición. Pág 433.

1.2 Caso notable: Péndulo

Si se tiene una masa conectada a una cuerda, de forma que cuelga y oscila en torno a la posición de equilibrio vertical (sistema conocido como péndulo), la trayectoria que describe la partícula no es una recta, sino el arco de un círculo de radio L igual a la longitud de la cuerda. Se utiliza como coordenada la distancia x medida sobre el arco[2]. La fuerza de restitución será la componente tangencial de la fuerza de gravedad:

$$F_{rest} = F_\theta = -mg\sin\theta$$

Con g la aceleración de gravedad y θ el ángulo que se forma entre la cuerda y el eje vertical. Ahora, si θ es pequeño, $\theta \approx \sin\theta$. Con esta aproximación se obtiene que:

$$F_{rest} = -mg\theta \tag{5}$$

Y con la relación geométrica de la circunferencia: $R \cdot \theta = S$, donde R es el radio, θ el ángulo y S el arco, la ecuación (5) se puede reescribir como:

$$\boxed{F_{rest} = -\frac{mg}{L}x} \tag{6}$$

De esta forma, con la segunda Ley de Newton se obtiene una expresión análoga a la ecuación (2):

$$\boxed{-\frac{g}{L}x = \ddot{x}} \tag{7}$$

Por tanto, la solución también estará dada por (3), donde

$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}} \tag{8}$$

Observación

El periodo se define como el tiempo en el que se completa una oscilación y se relaciona con la frecuencia mediante:

$$\boxed{T = \frac{1}{f}} \tag{9}$$

2 Vibraciones

El MAS es un caso particular de un fenómeno físico mucho más amplio conocido como *vibración*. Las vibraciones son tipos de movimiento que realiza una partícula en torno a un punto de equilibrio. Se caracteriza por la tendencia que tiene la partícula de llegar al equilibrio oscilando en torno a un punto o eje.

Las vibraciones surgen en situaciones físicas tales que existe una fuerza de restitución que típicamente depende de la posición de la partícula. En el caso más general, estás situaciones quedan descritas mediante la siguiente ecuación diferencial:

$$\frac{d^2x(r)}{dt^2} + 2\zeta\omega_0\frac{dx(t)}{dt} + {\omega_0}^2x(t) = g(t) \tag{10}$$

[2]Sears, Zemansky, Young, Freedman. *Física Universitaria*, 12va Edición. Pág 436.

Donde ζ es el coeficiente de amortiguación y ω_0 es la frecuencia natural del sistema. La solución de la ecuación es de la forma:

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

donde $x_h(t)$ es la solución homogénea o natural y $x_p(t)$ la solución particular o forzada del circuito, la que normalente corresponde a la suma ponderada de $g(t)$:

$$x_p(t) = \alpha g(t) + \beta \frac{dg(t)}{dt} + \gamma \frac{d^2 g(t)}{dt^2}$$

Los parámetros α, β y γ se encuentran reemplazando $x_p(t)$ en la ecuación diferencial original.

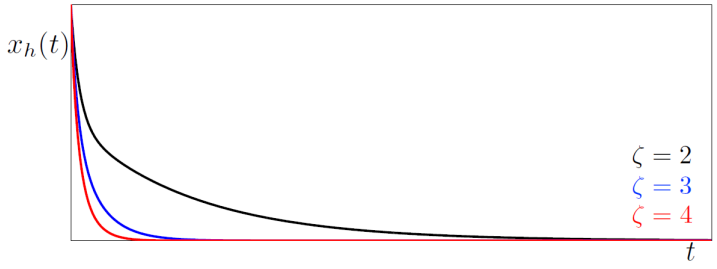
Por otra parte, la solución homogénea siempre tendrá la forma:

$$x_h(t) = k_1 e^{r_1 t} + k_2 e^{r_2 t} \tag{11}$$

Donde $r_{1,2} = -\zeta\omega_0 \pm \omega_0\sqrt{\zeta^2 - 1}$. Por lo tanto, se tendrá distintos tipos de soluciones dependiendo de los valores de r, que a su vez, dependen de ζ:

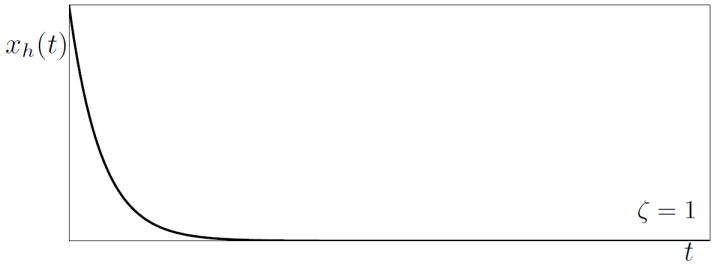
- Raíces reales y distintas (resp. sobreamortiguada) con $\zeta > 1$

$$x_h(t) = k_1 e^{(-\zeta\omega_0 + \omega_0\sqrt{\zeta^2-1})t} + k_2 e^{(-\zeta\omega_0 - \omega_0\sqrt{\zeta^2-1})t} \tag{12}$$



- Raíces reales e iguales (resp. críticamente amortiguada) con $\zeta = 1$

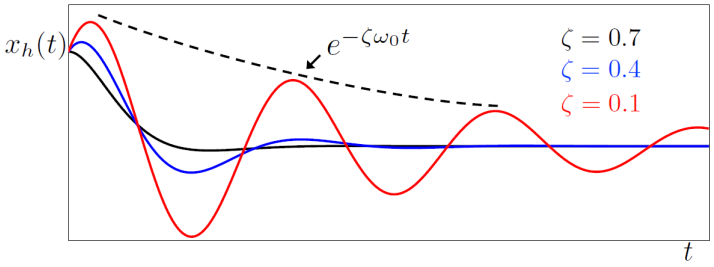
$$x_h(t) = k_1 e^{-\zeta\omega_0 t} + k_2 e^{-\zeta\omega_0 t}$$



- Raíces complejas conjugadas (resp. subamortiguada) con $\zeta < 1$

$$x_h(t) = e^{-\zeta\omega_0 t}(k_1 \cos\omega_d t + k_2 \sin\omega_d t)$$

Donde $\omega_d = \omega_0\sqrt{1-\zeta^2}$



Observaciones

- Las constantes k_1 y k_2 se obtienen con las condiciones inciales del problema, para ello se necesita $x(0)$ y $x'(0)$.
- La solución homogénea desaparece al cabo de cierto tiempo, quedando solo la particuar.
- El coeficiente de amortiguación indica cuán rápido desaparece $x_h(t)$.
- La frecuecnia natural indica la frecuencia de oscilación de la respuesta al sistema. La frecuancia exacta es ω_d